

JASGEQ

0.03 second, 7 megabyte

โจทย์

จัสมินชื่นชอบการเลี้ยงแมวอ้วนเป็นอย่างมาก และช่วงเวลาที่ชอบมากที่สุดก็คือตอนกลางวัน ที่จะได้ป้อนอาหารแมว โดยที่ในบ้านของจัสมินจะจัดแมวเป็นเป็นแถวยาวต่อกันความยาว n แมวแต่ละตัวจะมีค่าความหิว ซึ่งอาจเป็น **จำนวนเต็มบวก (หิวมาก)** หรือ **จำนวนเต็มลบ (ไม่ค่อยหิว)** ก็ได้ แมวพวกนี้อาจจะขู่ หรือชวนไล่กันเวลาหิว จัสมินเลยสร้างกรงพิเศษที่ยึดติดได้ไม่จำกัด และสร้างมาจำนวนไม่จำกัด เพื่อใช้แบ่งแมวในแถว เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจัสมินนำกรงไปครอบแมวในแถว

- ภายในกรงที่ครอบลงนั้นแมวที่มี **ค่าความหิวสูงสุด** จะแสดงตัวเป็นผู้นำในกรงนั้น ๆ
- แมวทุกตัวที่อยู่ภายใต้กรงเดียวกันจะรวมค่าความหิวเข้าด้วยกัน เรียกว่า ผลรวมค่าความหิว

จัสมินคิดว่าแก้ปัญหาเสร็จแล้ว แต่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากรงนี้มีข้อจำกัดอยู่ที่ หากแมวที่มีค่าความหิวสูงสุดในกรง มีค่า **น้อยกว่า** ผลรวมค่าความหิวของแมวทุกตัวในกรงเดียวกัน แล้วแมวทุกตัวในกรงจะไม่เคารพผู้นำ และเริ่มกัดกัน

เขียนโปรแกรมเพื่อช่วยจัสมินตรวจสอบว่า โดยไม่เคลื่อนย้ายตำแหน่งของแมวในแถว แมวจะไม่กัดกันใช่หรือไม่ หากมีวิธีการวางกรงที่ทำให้แมวกัดกันแม้แต่วิธีเดียวให้ตอบ NO แต่หากการวางกรงในทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ปลอดภัยให้ตอบ YES

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็มบวก n โดยที่ $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ จำนวนแมวในแถว

บรรทัดที่ 2: จำนวนเต็ม $a_1, a_2, \dots, a_n$ ทั้งหมด n ตัว โดยที่ $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ ค่าความหิวของแมวแต่ละตัวตามลำดับ

ข้อมูลส่งออก

- แสดงผล YES หากการวางกรงในทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ปลอดภัย สำหรับกรณีอื่นตอบ NO

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
4 -2 2 -2 3	YES
3 1 7 -2	NO

(จำนวนกรณีทดสอบ: 19 ชุด)



Thank you for reading!